

Самостійна робота №2

Умова:

Самостійна робота 2. Задача про вилов риби у ставку

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{q}\right) - p$$

r – темп росту, q – ємність середовища, $p > 0$ – квота на вилов.

$$p = \frac{rq}{4}$$

N – порядковий номер за списком групи (кожна група за своїм загальним списком)

$$r = \begin{cases} 2N, & N \in [1; 8], \\ 3N, & N \in [9; 16], \\ 4N, & N \in [17; 24] \end{cases}$$

$$q = \begin{cases} 200N, & N \in [1; 8], \\ 300N, & N \in [9; 16], \\ 400N, & N \in [17; 24] \end{cases}$$

x_0 – початкове значення

- 1) $p = \frac{rq}{4}$, маємо одну парну стац. точку, нехай це x_1 , тоді маємо два початкових значення $x_0 < x_1$ та $q > x_0 > x_1$
- 2) $p = \frac{rq}{4} - a^2$, маємо дві стац. точки, нехай це x_1 та x_2 , $x_1 < x_2$, тоді маємо три початкових значення $x_0 < x_1$, $x_2 > x_0 > x_1$ та $x_2 < x_0 < q$
- 3) $p = \frac{rq}{4} + a^2$, дійсних стац. точок не має,

тоді початкові значення можна вибрати (наприклад, але не обов'язково)

$$x_0 = \frac{q}{3}, \quad x_0 = \frac{3}{4}q$$

Одержані результати в консоль:

=====

МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЇ РИБИ

=====

Варіант студента (N): 6
Темп росту (r): 12
Ємність середовища (q): 1200
Додатковий параметр (a): 10

=====

ВИПАДОК 1

$p = r \cdot q / 4$
Числове значення $p = 3600$
Рівноважні точки: 600.0
Характеристика:
• єдина точка рівноваги — стійка

=====

=====

ВИПАДОК 2

$p = r \cdot q / 4 - a^2$
Числове значення $p = 3500$
Рівноважні точки: 500.0, 700.0
Характеристика:
• ліва рівновага — нестійка
• права рівновага — стійка

=====

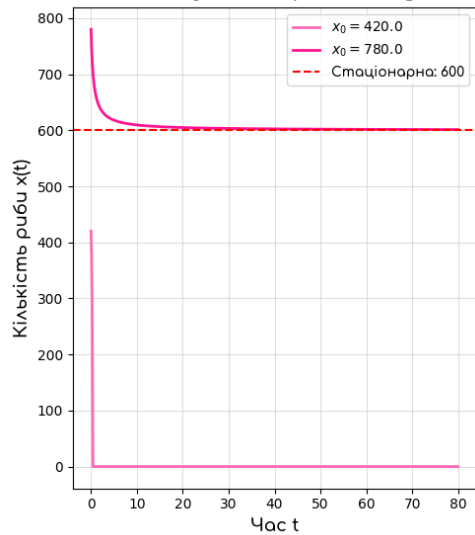
=====

ВИПАДОК 3

$p = r \cdot q / 4 + a^2$
Числове значення $p = 3700$
Рівноважні точки: (немає)
Характеристика:
• вилов надто великий → популяція зникає

=====

Динаміка популяції при Випадок 1: $p = \frac{rq}{4}$

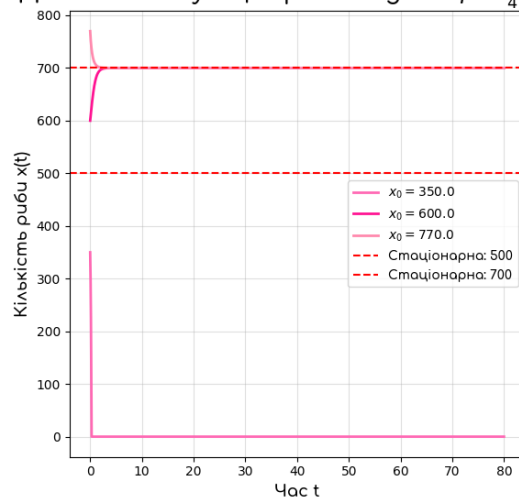


$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{q}\right) - p$$

$r = 12, q = 1200, p = 3600$

Єдина точка рівноваги — стійка

Динаміка популяції при Випадок 2: $p = \frac{rq}{4} - a^2$

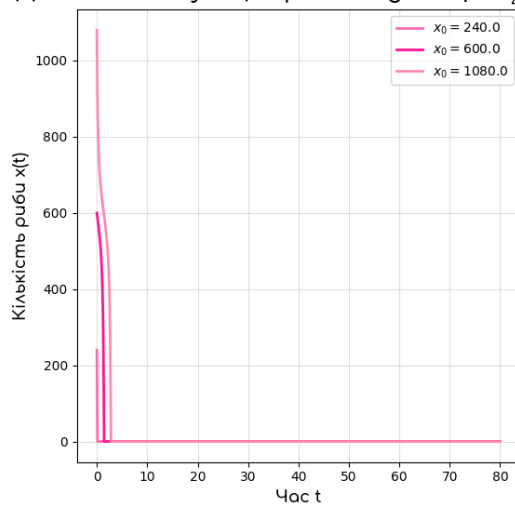


$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{q}\right) - p$$

$r = 12, q = 1200, p = 3500$

Ліва рівновага — нестійка
Право рівновага — стійка

Динаміка популяції при Випадок 3: $p = \frac{rq}{4} + a^2$



$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{q}\right) - p$$

$r = 12, q = 1200, p = 3700$

Популяція зникає (вмирає)

Висновки :

У ході виконання роботи було досліджено динаміку популяції риби у ставку на основі логістичної моделі з урахуванням постійної квоти вилову. Математично модель описується диференціальним рівнянням:

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{q}\right) - p$$

де $x(t)$ — кількість риби в момент часу t , r — темп природного росту, q — ємність середовища, а p — величина вилову.

Для заданого варіанта студентського номера ($N = 6$) було автоматично обчислено параметри: $r=12$, $q=1200$ та три значення p , що відповідають різним режимам експлуатації популяції.

У першому випадку ($p = \frac{rq}{4}$) система має одну стаціонарну точку. Графічні результати показали, що незалежно від початкового значення x_0 , популяція прагне до рівноважного стану — рівновага є стійкою.

У другому випадку ($p = \frac{rq}{4} - a^2$) з'являються дві стаціонарні точки. Нижня з них виявилася нестійкою: якщо початкова кількість риби менша за цю межу, популяція скорочується. Верхня стаціонарна точка — стійка, і при достатньо великому початковому x_0 система сходиться саме до неї.

У третьому випадку $p = \frac{rq}{4} + a^2$) стаціонарні точки відсутні. Це означає, що вилов перевищує можливість природного відновлення, і чисельність риби падає до нуля незалежно від початкового стану. Таким чином відбувається повне вимирання популяції.

Чисельне моделювання виконувалося методом Рунге–Кутта 4-го порядку з побудовою графіків для кількох початкових значень. Результати повністю підтверджують теоретичні висновки моделі.

Отже, аналіз показує, що існує критичне значення вилову, перевищення якого призводить до незворотного зникнення популяції. Модель демонструє важливість раціонального використання біологічних ресурсів та підкреслює необхідність обґрунтованого вибору квот вилову для запобігання екологічним наслідкам.

Код розв'язання :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
import sympy as sp

# ===== ПІДКЛЮЧЕННЯ ШРИФТУ =====
try:
    font_path = "Comfortaa-SemiBold.ttf"
    prop = fm.FontProperties(fname=font_path)
except:
    print("Шрифт Comfortaa не знайдено. Використовую системний шрифт.")
    prop = None

# ===== ПАРАМЕТРИ МОДЕЛІ =====
N = 6
r = 2 * N
q = 200 * N
a = 10

print("=====")
print("          МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЇ РИБИ")
print("=====")
print(f"Варіант студента (N):      {N}")
print(f"Темп росту (r):            {r}")
print(f"Ємність середовища (q):    {q}")
print(f"Додатковий параметр (a):   {a}")
print("-----\n")

# ===== ПРАВА ЧАСТИНА =====
def f(x, p):
    """dx/dt для популяції риби."""
    return r * x * (1 - x / q) - p

# ===== ВИПАДКИ ЗАВДАННЯ =====
cases = [
    (r"Випадок 1:  $\$p = \frac{rq}{4}$ ", r*q/4, "r·q/4"),
    (r"Випадок 2:  $\$p = \frac{rq}{4} - a^2$ ", r*q/4 - a**2, "r·q/4 - a²"),
    (r"Випадок 3:  $\$p = \frac{rq}{4} + a^2$ ", r*q/4 + a**2, "r·q/4 + a²"),
]

# ===== ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ =====
T = 80
dt = 0.01
t = np.arange(0, T, dt)

# ===== ВІДТІНКИ РОЖЕВОГО =====
colors = ['#FF69B4', '#FF1493', '#FF8AAE', '#FFB6C1']

# ===== ОСНОВНИЙ ЦИКЛ =====
for idx, (title, p, p_formula) in enumerate(cases):
```

```

# КОНСОЛЬНИЙ ВИВІД
case_name = f"ВИПАДОК {idx+1}"
print("=====")
print(case_name)
print("-----")
print(f"p = {p_formula}")
print(f"Числове значення p = {int(p)}")

# СТАЦІОНАРНІ ТОЧКИ
x = sp.Symbol('x')
eq = r * x * (1 - x / q) - p
roots = sp.solve(eq, x)

real_roots = []
for root in roots:
    if sp.im(root) == 0:
        real_roots.append(float(root))

if len(real_roots) == 0:
    print("Рівноважні точки: (немає)")
else:
    formatted = ", ".join([str(round(r,2)) for r in real_roots])
    print(f"Рівноважні точки: {formatted}")

print("Характеристика:")

if len(real_roots) == 2:
    print("• ліва рівновага – нестійка")
    print("• права рівновага – стійка")
elif len(real_roots) == 1:
    print("• єдина точка рівноваги – стійка")
else:
    print("• вилов надто великий → популяція зникає")

print("=====\n")

# ПОЧАТКОВІ УМОВИ
if len(real_roots) == 1:
    x1 = real_roots[0]
    x0_list = [x1 * 0.7, x1 * 1.3]

elif len(real_roots) == 2:
    x1, x2 = sorted(real_roots)
    x0_list = [x1 * 0.7, (x1 + x2) / 2, x2 * 1.1]

else:
    x0_list = [q * 0.2, q * 0.5, q * 0.9]

# ===== ПОБУДОВА ГРАФІКА =====
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.title(f"Динаміка популяції при {title}", fontproperties=prop,
fontsize=18)

for i, x0 in enumerate(x0_list):

    xs = np.zeros_like(t)
    xs[0] = x0

```

```

# Рунге-Кутта 4
for j in range(1, len(t)):
    k1 = f(xs[j-1], p)
    k2 = f(xs[j-1] + 0.5*dt*k1, p)
    k3 = f(xs[j-1] + 0.5*dt*k2, p)
    k4 = f(xs[j-1] + dt*k3, p)
    xs[j] = xs[j-1] + dt*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6
    xs[j] = max(xs[j], 0)

plt.plot(t, xs, color=colors[i % len(colors)],
         linewidth=2,
         label=f"$x_0 = {x0:.1f}$")

# стаціонарні рівні
for rr in real_roots:
    plt.axhline(rr, color='red', linestyle='--', label=f"Стаціонарна:
{rr:.0f}")

plt.xlabel("Час t", fontproperties=prop, fontsize=13)
plt.ylabel("Кількість риби x(t)", fontproperties=prop, fontsize=13)
plt.grid(alpha=0.4)
plt.legend(prop=prop)

# ===== ТЕКСТОВИЙ БЛОК =====
formula = (
    r"$\frac{dx}{dt} = r x \left(1 - \frac{x}{q}\right) - p$"
    "\n"
    rf"$r = {r}, \backslash; q = {q}, \backslash; p = {p:.0f}$"
)

description = ""
if len(real_roots) == 2:
    description = "Ліва рівновага – нестійка\nПрава рівновага – стійка"
elif len(real_roots) == 1:
    description = "Єдина точка рівноваги – стійка"
else:
    description = "Популяція зникає (вимирає)"

# формула
plt.text(
    1.03, 0.95,
    formula,
    fontproperties=prop,
    fontsize=16,
    transform=plt.gca().transAxes,
    verticalalignment='top'
)

# опис
plt.text(
    1.03, 0.70,
    description,
    fontproperties=prop,
    fontsize=17,
    transform=plt.gca().transAxes,
    verticalalignment='top'
)

```

```
)
```

```
plt.tight_layout(rect=(0,0,0.8,1))  
plt.show()
```